

Point-méthode : Fonctions puissances

1 Puissances d'exposant réel

Définition

Pour tout réel $a > 0$ et tout réel b , on appelle " a puissance b " et on note a^b le réel $a^b = e^{b \ln(a)}$.

Remarques :

- Si b est un entier ($b = n$), alors $a^n = e^{n \ln(a)} = (e^{\ln(a)})^n = a^n = a \times a \times \dots \times a$.
- Si b est un entier a^b existe pour tout a réel mais si b n'est pas entier a^b existe ssi $a > 0$.
 $(-3)^{1,2}$ n'a pas de sens.
- Les règles opératoires sur les puissances sont vraies également pour les puissances réelles.

Exercice n° 1

Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$. Simplifier :

1. $x^{1,34} \times x^{-0,24}$

2. $x^{-2,7} \times x^{2,7}$

3. $\frac{x^{1,2}}{x^{2,3}}$

4. $(x^{2,5})^3$

2 Fonctions puissances

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. On appelle **fonction puissance** α la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $x \mapsto x^\alpha$.

Propriété

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. La fonction $f : x \mapsto x^\alpha$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et sa dérivée est

Fonctions racines n -ièmes

Si $\alpha = \frac{1}{n}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ alors la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $f(x) = x^\alpha$ est appelée racine n -ième.

On écrit $f(x) = x^{\frac{1}{n}}$ ou $f(x) = \sqrt[n]{x}$. Pour tout $x > 0$ $(\sqrt[n]{x})^n = (x^{\frac{1}{n}})^n = 1$.

La fonction racine n -ième est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et sa dérivée est

Exercice n° 2

1. Etudier le sens de variation et les limites de $f : x \mapsto x^\alpha$ dans le cas où $\alpha < 0$.
2. Etudier le sens de variation et les limites de $f : x \mapsto x^\alpha$ dans le cas où $\alpha > 0$.
3. Que peut-on dire du cas où $\alpha = 0$?

Croissance comparée :

Pour $\alpha > 0$ et $\beta > 0$, on a :

$$(\ln(n))^\beta = o(n^\alpha) \quad \text{et} \quad n^\alpha = o(e^{\beta n}) \qquad (\ln(x))^\beta \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^\alpha) \quad \text{et} \quad x^\alpha \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(e^{\beta x})$$

Exercice n° 3

Déterminer les limites suivantes en utilisant les croissances comparées :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{3,5}}{(\ln(x))^{10}}$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{50}}{e^{0,4x}}$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{0,4x}}{x^{1,2}}$

4. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{4,5} \ln(x)$